

Отчет по лабораторной работе №6

Операционные системы

Зарипова Мария Вячеславовна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	8
3.1	Домашний каталог	8
4	Выводы	13
5	Ответы на контрольные вопросы	14

Список иллюстраций

3.1	результат pwd	8
3.2	Поиск cron	9
3.3	Вывод ls -l	10
3.4	Созданные каталоги	10
3.5	Процесс удаления и проверка	10
3.6	Вывод history	11
3.7	Результат модификации	12

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки: навигация по файловой системе, управление каталогами и файлами, получение справочной информации и работа с историей команд.

2 Задание

1. Определите полное имя вашего домашнего каталога. Далее относительно этого каталога будут выполняться последующие упражнения.
2. Выполните следующие действия: 2.1. Перейдите в каталог `/tmp`. 2.2. Выведите на экран содержимое каталога `/tmp`. Для этого используйте команду `ls` с различными опциями. Поясните разницу в выводимой на экран информации. 2.3. Определите, есть ли в каталоге `/var/spool` подкаталог с именем `cron`? 2.4. Перейдите в Ваш домашний каталог и выведите на экран его содержимое. Определите, кто является владельцем файлов и подкаталогов?
3. Выполните следующие действия: 3.1. В домашнем каталоге создайте новый каталог с именем `newdir`. 3.2. В каталоге `~/newdir` создайте новый каталог с именем `morefun`. 3.3. В домашнем каталоге создайте одной командой три новых каталога с именами `letters`, `memos`, `misk`. Затем удалите эти каталоги одной командой. 3.4. Попробуйте удалить ранее созданный каталог `~/newdir` командой `rm`. Проверьте, был ли каталог удалён. 3.5. Удалите каталог `~/newdir/morefun` из домашнего каталога. Проверьте, был ли каталог удалён.
4. С помощью команды `man` определите, какую опцию команды `ls` нужно использовать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него.
5. С помощью команды `man` определите набор опций команды `ls`, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый

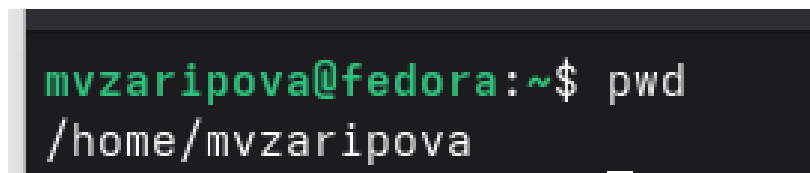
список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов.

6. Используйте команду `man` для просмотра описания следующих команд: `cd`, `pwd`, `mkdir`, `rmdir`, `rm`. Поясните основные опции этих команд.
7. Используя информацию, полученную при помощи команды `history`, выполните модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Домашний каталог

Результат pwd (рис. 3.1).

A terminal window with a dark background. The prompt is 'mvzaripova@fedora:~\$' in green. The command 'pwd' is entered in white. The output is '/home/mvzaripova' in white.

```
mvzaripova@fedora:~$ pwd
/home/mvzaripova
```

Рисунок 3.1: результат pwd

Определение полного пути к домашнему каталогу. Команда pwd показывает, что текущий каталог — /home/username.

3.1.1 Исследование /tmp

Демонстрация различных опций команды ls: обычный список (ls), со скрытыми файлами (-a), с подробной информацией (-l), с определителями типов (-F). Видна разница в выводимой информации. (?@fig-002)(?@fig-003)(?@fig-004)(?@fig-005).


```
mvzaripova@fedora:~$ cd /tmp
mvzaripova@fedora:/tmp$ ls
systemd-private-767a59fe95d948a78d07bcf8ef33c4e6-abrttd.service-eWWA2W
systemd-private-767a59fe95d948a78d07bcf8ef33c4e6-chronyd.service-5EvXup
systemd-private-767a59fe95d948a78d07bcf8ef33c4e6-colord.service-KHCc5j
systemd-private-767a59fe95d948a78d07bcf8ef33c4e6-dbus-broker.service-wxky0n
systemd-private-767a59fe95d948a78d07bcf8ef33c4e6-geoclue.service-7810bi
systemd-private-767a59fe95d948a78d07bcf8ef33c4e6-irqbalance.service-YGN1UV
systemd-private-767a59fe95d948a78d07bcf8ef33c4e6-low-memory-monitor.service-P2auPz
systemd-private-767a59fe95d948a78d07bcf8ef33c4e6-ModemManager.service-sQfLOf
systemd-private-767a59fe95d948a78d07bcf8ef33c4e6-passim.service-WHGzmV
systemd-private-767a59fe95d948a78d07bcf8ef33c4e6-pcsd.service-ONYtnT
systemd-private-767a59fe95d948a78d07bcf8ef33c4e6-polkit.service-a3s5oC
systemd-private-767a59fe95d948a78d07bcf8ef33c4e6-rtkit-daemon.service-wS0jMr
systemd-private-767a59fe95d948a78d07bcf8ef33c4e6-switcheroo-control.service-D3XuIL
systemd-private-767a59fe95d948a78d07bcf8ef33c4e6-systemd-logind.service-5N4KNz
systemd-private-767a59fe95d948a78d07bcf8ef33c4e6-systemd-resolved.service-dwLHRt
systemd-private-767a59fe95d948a78d07bcf8ef33c4e6-upower.service-c6b8CJ

mvzaripova@fedora:/tmp$ ls -l
итого 0
drwx----- 3 root root 60 map 18 23:23 systemd-private-767a59fe95d948a78d07bcf8ef33c4e6-abrttd.service-eWWA2W
drwx----- 3 root root 60 map 18 23:23 systemd-private-767a59fe95d948a78d07bcf8ef33c4e6-chronyd.service-5EvXup
drwx----- 3 root root 60 map 18 23:23 systemd-private-767a59fe95d948a78d07bcf8ef33c4e6-colord.service-KHCc5j
drwx----- 3 root root 60 map 18 23:23 systemd-private-767a59fe95d948a78d07bcf8ef33c4e6-dbus-broker.service-wxky0n
drwx----- 3 root root 60 map 18 23:23 systemd-private-767a59fe95d948a78d07bcf8ef33c4e6-geoclue.service-7810bi
drwx----- 3 root root 60 map 18 23:23 systemd-private-767a59fe95d948a78d07bcf8ef33c4e6-irqbalance.service-YGN1UV
drwx----- 3 root root 60 map 18 23:23 systemd-private-767a59fe95d948a78d07bcf8ef33c4e6-low-memory-monitor.service-P2auPz
drwx----- 3 root root 60 map 18 23:23 systemd-private-767a59fe95d948a78d07bcf8ef33c4e6-ModemManager.service-sQfLOf
drwx----- 3 root root 60 map 18 23:25 systemd-private-767a59fe95d948a78d07bcf8ef33c4e6-passim.service-WHGzmV
drwx----- 3 root root 60 map 18 23:23 systemd-private-767a59fe95d948a78d07bcf8ef33c4e6-pcsd.service-ONYtnT
drwx----- 3 root root 60 map 18 23:23 systemd-private-767a59fe95d948a78d07bcf8ef33c4e6-polkit.service-a3s5oC
drwx----- 3 root root 60 map 18 23:23 systemd-private-767a59fe95d948a78d07bcf8ef33c4e6-rtkit-daemon.service-wS0jMr
drwx----- 3 root root 60 map 18 23:23 systemd-private-767a59fe95d948a78d07bcf8ef33c4e6-switcheroo-control.service-D3XuIL
drwx----- 3 root root 60 map 18 23:23 systemd-private-767a59fe95d948a78d07bcf8ef33c4e6-systemd-logind.service-5N4KNz
drwx----- 3 root root 60 map 18 23:23 systemd-private-767a59fe95d948a78d07bcf8ef33c4e6-systemd-resolved.service-dwLHRt
drwx----- 3 root root 60 map 18 23:23 systemd-private-767a59fe95d948a78d07bcf8ef33c4e6-upower.service-c6b8CJ

mvzaripova@fedora:/tmp$ ls -F
systemd-private-767a59fe95d948a78d07bcf8ef33c4e6-abrttd.service-
systemd-private-767a59fe95d948a78d07bcf8ef33c4e6-chronyd.servi
systemd-private-767a59fe95d948a78d07bcf8ef33c4e6-colord.servi
systemd-private-767a59fe95d948a78d07bcf8ef33c4e6-dbus-broker.se
systemd-private-767a59fe95d948a78d07bcf8ef33c4e6-geoclue.servi
systemd-private-767a59fe95d948a78d07bcf8ef33c4e6-irqbalance.ser
systemd-private-767a59fe95d948a78d07bcf8ef33c4e6-low-memory-mon
systemd-private-767a59fe95d948a78d07bcf8ef33c4e6-ModemManager.s
systemd-private-767a59fe95d948a78d07bcf8ef33c4e6-passim.servic
systemd-private-767a59fe95d948a78d07bcf8ef33c4e6-pcsd.service-
systemd-private-767a59fe95d948a78d07bcf8ef33c4e6-polkit.servic
systemd-private-767a59fe95d948a78d07bcf8ef33c4e6-rtkit-daemon.s
systemd-private-767a59fe95d948a78d07bcf8ef33c4e6-switcheroo-con
systemd-private-767a59fe95d948a78d07bcf8ef33c4e6-systemd-login
systemd-private-767a59fe95d948a78d07bcf8ef33c4e6-systemd-resolv
systemd-private-767a59fe95d948a78d07bcf8ef33c4e6-upower.servic
mvzaripova@fedora:/tmp$
```

Проверка наличия подкаталога cron в /var/spool. Команда `ls -l | grep cron` показывает, существует ли такой каталог (или отсутствует). (рис. 3.2).

```
mvzaripova@fedora:/tmp$ cd /var/spool
mvzaripova@fedora:/var/spool$ ls -l | grep cron
drwxr-xr-x. 1 root root 66 окт 23 07:05 anacron
drwx----- 1 root root 0 авг 6 2025 cron
```

Рисунок 3.2: Поиск cron

Просмотр содержимого домашнего каталога с подробной информацией. В третьем столбце видно имя владельца всех файлов и подкаталогов. (рис. 3.3).

```

mvzaripova@fedora:/var/spool$ cd ~
mvzaripova@fedora:~$ ls -l
итого 247288
drwxr-xr-x. 1 mvzaripova mvzaripova      22 мар 12 00:53 bin
drwxr-xr-x. 1 mvzaripova mvzaripova     238 мар 9 01:54 blog
drwxr-xr-x. 1 mvzaripova mvzaripova      74 мар 7 22:13 git-extended
drwxr-xr-x. 1 mvzaripova mvzaripova     530 мар 7 19:49 gitflow-avh
drwxr-xr-x. 1 mvzaripova mvzaripova      272 мар 6 21:04 'Lab3_Markdown_Report (2)\'
-rw-r--r--. 1 mvzaripova mvzaripova    11357 фев 25 19:37 LICENSE
drwxr-xr-x. 1 mvzaripova mvzaripova      26 мар 7 00:50 opt
-rw-r--r--. 1 mvzaripova mvzaripova 128143211 фев 24 2025 quarto-1.6.42-linux-amd64.tar.gz
-rw-r--r--. 1 mvzaripova mvzaripova 125049532 янв 16 12:19 quarto-1.8.27-linux-amd64.tar.gz
-rw-r--r--. 1 mvzaripova mvzaripova     12892 фев 25 19:37 README.md
drwxr-xr-x. 1 mvzaripova mvzaripova       10 мар 6 02:50 work
drwxr-xr-x. 1 mvzaripova mvzaripova        0 мар 6 00:50 Видео
drwxr-xr-x. 1 mvzaripova mvzaripova        0 мар 6 00:50 Документы
drwxr-xr-x. 1 mvzaripova mvzaripova       390 мар 9 01:08 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 mvzaripova mvzaripova        0 мар 6 00:50 Изображения
drwxr-xr-x. 1 mvzaripova mvzaripova        0 мар 6 00:50 Музыка
drwxr-xr-x. 1 mvzaripova mvzaripova        0 мар 6 00:50 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 mvzaripova mvzaripova        0 мар 6 00:50 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 mvzaripova mvzaripova        0 мар 6 00:50 Шаблоны

```

Рисунок 3.3: Вывод ls -l

###Создание и удаление каталогов

Результат выполнения команд создания каталогов: newdir, newdir/morefun, а также letters, memos, misk одной командой.(рис. 3.4)(рис. 3.5).

```

drwxr-xr-x. 1 mvzaripova mvzaripova        0 мар 6 00:50 Шаблоны
mvzaripova@fedora:~$ mkdir newdir
mvzaripova@fedora:~$ mkdir newdir/morefun
mvzaripova@fedora:~$ mkdir letters memos misk
mvzaripova@fedora:~$ ls
bin          letters      opt          quarto-1.6.42-linux-amd64.tar.gz  Видео      Общедоступные
blog         LICENSE     quarto-1.8.27-linux-amd64.tar.gz  Документы  'Рабочий стол'
git-extended memos      README.md   Загрузки   Шаблоны
gitflow-avh  misk      newdir      Изображения
'Lab3_Markdown_Report (2)\' newdir     work        Музыка

```

Рисунок 3.4: Созданные каталоги

```

mvzaripova@fedora:~$ rmdir letters memos misk
mvzaripova@fedora:~$ rm newdir
rm: невозможно удалить 'newdir': Это каталог
mvzaripova@fedora:~$ ls -ld newdir
drwxr-xr-x. 1 mvzaripova mvzaripova 14 мар 19 00:06 newdir
mvzaripova@fedora:~$ rmdir newdir/morefun
mvzaripova@fedora:~$ rmdir newdir

```

Рисунок 3.5: Процесс удаления и проверка

3.1.2 Справочная система

Использование справочной системы: просмотр руководств по командам ls, cd, pwd, mkdir, rmdir, rm для изучения их опций. (?@fig-011)(?@fig-012)(?@fig-013)(?@fig-014)(?@fig-015)(?@fig-016)(?@fig-017)(?@fig-018)(?@fig-019).

```

с -l, СЛОВО определяет время, которое следует показать; с --sort=time, сортирова
--time-style=СТИЛЬ_ВРЕМЕНИ
формат времени и даты с параметром -l; см. СТИЛЬ_ВРЕМЕНИ ниже
-t сортировать по времени, начиная с новейших; см. --time
-T, --tabsize=РАЗМЕР
использовать табуляцию указанного РАЗМЕРА вместо 8

```

(image/12.png){#fig-

012 width=70%} (image/13.png){#fig-013 width=70%} (image/14.png){#fig-014
width=70%} (image/15.png){#fig-015 width=70%} (image/16.png){#fig-016
width=70%} (image/17.png){#fig-017 width=70%} (image/18.png){#fig-018
width=70%} (image/19.png){#fig-019 width=70%}

3.1.3 История команд

Вывод списка ранее выполненных команд с их номерами для последующего повторения и модификации. (рис. 3.6).

```

mvzaripova@fedora:~$ history
 1 sudo dnf install tmux -y
 2 sudo dnf makecache
 3 sudo dnf update -y
 4 sudo dnf group install -y development-tools
 5 sudo dnf install -y tmux mc kitty
 6 sudo dnf install -y kernel-devel kernel-headers dkms gcc make perl elfutils-libelf-devel
 7 ls /run/media/mvzaripova/
 8 cd /run/media/saw_нотин/VBox_GAs_
 9 cd /run/media/mvzaripova/VBox_GAs_
10 cd /run/media/mvzaripova/VBox_GAs_7.2.2
11 sudo sh ./VBoxLinuxAdditions.run
12 cd /
13 sudo dnf install -y kernel-devel kernel-headers
14 uname -r
15 ls /usr/src/kernels/
16 cd /run/media/mvzaripova/VBox_GAs_7.2.2/
17 sudo ./VBoxLinuxAdditions.run
18 sudo reboot
19 ls /media/
20 lsmod | grep vboxsf
21 ls /media/sf_345/
22 bash
23 sudo usermod -aG vboxsf $USER
24 bash
25 sudo dnf install -y kernel-devel kernel-headers dkms gcc make perl elfutils-libelf-devel
26 sudo gpasswd -a mvzaripova vboxsf
27 sudo reboot
28 sudo nano /etc/selinux/config
29 sudo reboot
30 mkdir -p ~/Lab3_Markdown_Report
31 cd ~/Lab3_Markdown_Report
32 mkdir images
33 ls -la
34 sudo dnf install -y pandoc-cli

```

Рисунок 3.6: Вывод history

Пример использования истории: команда !5:s/l/lt/ берет команду под номером 5, заменяет в ней l на lt и выполняет модифицированную версию (рис. 3.7).

```
107 history  
mvzaripova@fedora:~$ !1:s/l/lt/  
sudo dnf install tmux -y  
[...]
```

Рисунок 3.7: Результат модификации

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я приобрел практические навыки работы с командной строкой в ОС семейства Linux (на примере Fedora). Были изучены и применены на практике следующие команды и концепции: Навигация по файловой системе с помощью `cd` и определение текущего пути с `pwd` Просмотр содержимого каталогов с различными опциями команд `ls` (`-a`, `-l`, `-F`, `-R`, `-t`), что позволяет гибко получать необходимую информацию о файлах. Создание (`mkdir`) и удаление (`rmdir`, `rm -r`) каталогов, включая работу с вложенными структурами. Использование справочной системы `man` для получения информации о командах и их опциях, что является ключевым навыком для самостоятельной работы в системе. Эффективное использование буфера истории команд (`history`) и модификация команд из истории для ускорения и упрощения работы в терминале. Полученные навыки являются фундаментальными для дальнейшей работы в операционных системах Unix-подобного типа.

5 Ответы на контрольные вопросы

Командная строка – это интерфейс для взаимодействия пользователя с операционной системой.

Абсолютный путь текущего каталога можно определить командой `pwd`. Пример: `pwd` вернет `/`.

Определить только тип файлов и их имена можно с помощью команды `ls -l`.

Пример: `ls -F` покажет `dir/ script* file.txt`.

Отобразить информацию о скрытых файлах можно с помощью опции `-a` команды `ls`. Пример: `ls -la`.

`ls -la` покажет файлы `.bashrc`, `.profile` и т.д.

Удалить файл можно командой `rm <имя_файла>`. Удалить пустой каталог можно командой `rmdir`.

Удалить файл и каталог можно командой `rm -rf <имя_каталога>`. Да, одной командой `rm -rf` можно удалить и файлы, и каталоги (вместе с содержимым).

Вывести информацию о последних выполненных командах можно с помощью команды `history`.

Воспользоваться историей команд для их модифицированного выполнения можно с помощью команды `!<команда>`.

Пример: `!<команда>` – взять 25-ю команду, заменить в ней `-a` на `-F` и выполнить.

Пример запуска нескольких команд в одной строке: `cd /tmp && ls -la`.

`ls -la` (вторая команда выполнится только в случае успеха первой) или `pwd; date` (команды выполняются последовательно).

Экранирование – это способ использовать специальные символы как обычные. Экранирующий символ – `\`.

Вывод `ls -l`: Первый символ – тип файла (`-` файл, `d` каталог, `l` ссылка). Далее идут права доступа.

Относительный путь к файлу задается относительно текущего каталога и не начинается с `/`.

Получить информацию об интересующей команде можно с помощью команды `man <команда>` (руководство).

`help` (краткая справка).

Клавиша для автоматического дополнения вводимых команд – это `Tab` (табуляция).